

PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y RENDIMIENTO

Sistema: Motor de recomendaciones y análisis energético

Endpoint Evaluado: Post/análisis-energético

Tarifa Referencia: \$0.75 USD/Kwh

1. VALIDACIÓN FUNCIONAL:

Prueba 1: Casa Ineficiente con uso en hora pico (Verificar la asignación del perfil Ineficiente, el cálculo del costo mensual base y la detonación de reglas múltiples (hora pico y alto consumo por equipo)).

ENTRADA

```
{  
  "consumo_kwh": 420.0,  
  "uso_horario_pico": true,  
  "cantidad Equipos": 10,  
  "tipo_inmueble": "Casa",  
  "horas_alto_consumo": 8,  
  "superficie_m2": 0.0  
}
```

SALIDA

```
{  
  "categoria": "Ineficiente",  
  "probabilidad": 0.81,  
  "recomendaciones": [  
    "Reducir el uso de equipos durante los horarios pico",  
    "Evaluar equipos con alto consumo energético",  
    "Distribuir las actividades de mayor consumo a lo largo del día"  
  ],  
  "costo_estimado_mensual": 315.00  
}
```

Sandra Arboleda's Workspace

Search

POST Post data

My Collection > Post data

POST http://127.0.0.1:8000/analisis-energetico

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "consumo_kwh": 420.0,
3   "uso_horario_pico": true,
4   "cantidad_equipos": 10,
5   "tipo_inmueble": "Casa",
6   "horas_alto_consumo": 8,
7   "superficie_m2": 0.0
8 }
```

Body Cookies Headers 4 Test Results 2/2

200 OK • 174 ms • 391 B

Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "categoria": "Ineficiente",
3   "probabilidad": 0.81,
4   "recomendaciones": [
5     "Reducir el uso de equipos durante los horarios pico",
6     "Distribuir las actividades de mayor consumo a lo largo del día",
7     "Evaluar equipos con alto consumo energético"
8   ],
9   "costo_estimado_mensual": 315.0
}
```

Connect Git Terminal Console The coast is clear Desktop Agent Globals Vault Tools

POST Post data

My Collection > Post data

POST http://127.0.0.1:8000/analisis-energetico

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "consumo_kwh": 420.0,
3   "uso_horario_pico": true,
4   "cantidad_equipos": 10,
5   "tipo_inmueble": "Casa",
6   "horas_alto_consumo": 8,
7   "superficie_m2": 0.0
8 }
```

Body Cookies Headers 4 Test Results 2/2

Filter Results

PASSED Status code es 200 OK

PASSED Comprobar campos obligatorios y calculos

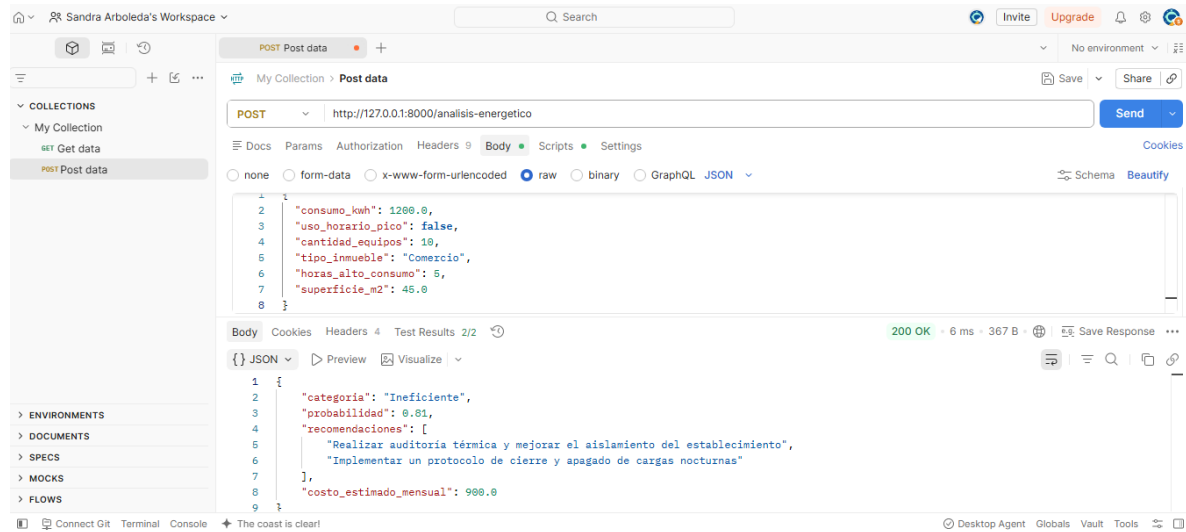
Prueba 2: Comercio Ineficiente (Validar las reglas del segmento Comercio asociadas a la densidad de consumo por metro cuadrado y el protocolo de cierre nocturno).

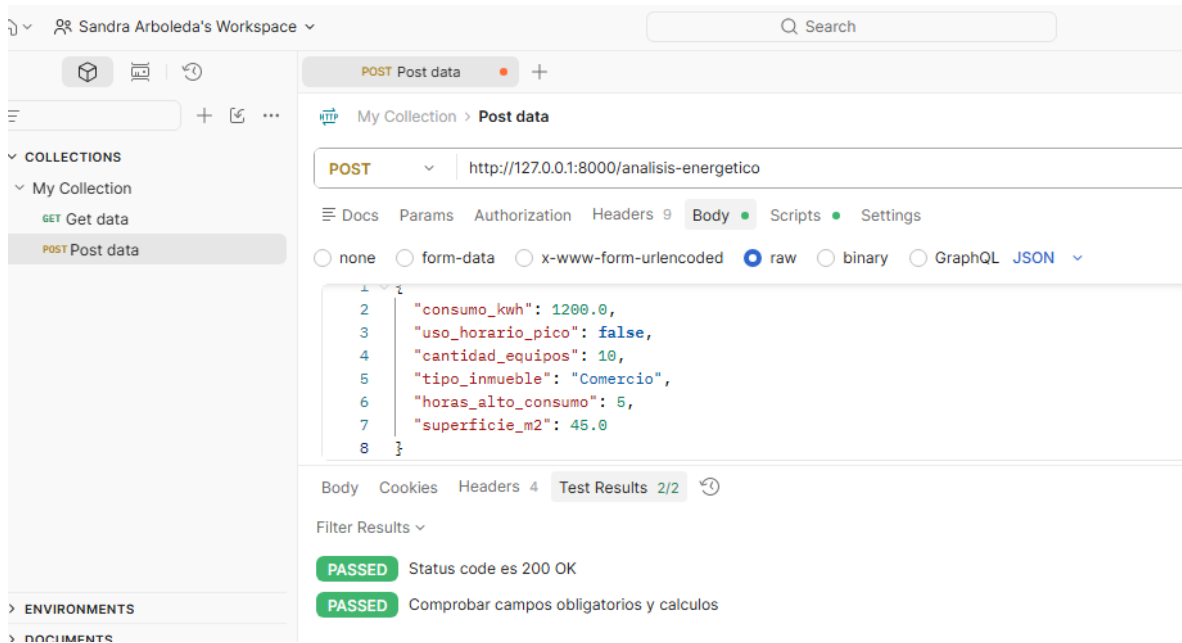
ENTRADA

```
{
  "consumo_kwh": 1200.0,
  "uso_horario_pico": false,
  "cantidad_equipos": 10,
  "tipo_inmueble": "Comercio",
  "horas_alto_consumo": 5,
  "superficie_m2": 45.0
}
```

SALIDA

```
{
  "categoria": "Ineficiente",
  "probabilidad": 0.88,
  "recomendaciones": [
    "Implementar un protocolo de cierre y apagado de cargas nocturnas",
    "Realizar auditoría térmica y mejorar el aislamiento del establecimiento"
  ],
  "costo_estimado_mensual": 900.00
}
```





Prueba 3: Comercio Eficiente (Validar la regla de respaldo (fallback) y confirmar la protección contra errores de división por cero (ZeroDivisionError))

ENTRADA

```
{
  "consumo_kwh": 150.0,
  "uso_horario_pico": false,
  "cantidad_equipos": 3,
  "tipo_inmueble": "Comercio",
  "horas_alto_consumo": 4,
  "superficie_m2": 0.0
}
```

SALIDA

```
{
  "categoria": "Eficiente",
  "probabilidad": 0.94,
  "recomendaciones": [
    "Mantener hábitos de consumo actuales. No se detectan ineficiencias o fugas energéticas."
  ],
  "costo_estimado_mensual": 112.50
}
```

Sandra Arboleda's Workspace

POST Post data

My Collection > Post data

POST http://127.0.0.1:8000/analisis-energetico

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "consumo_kwh": 150.0,
3   "uso_horario_pico": false,
4   "cantidad_equipos": 3,
5   "tipo_inmueble": "Comercio",
6   "horas_alto_consumo": 4,
7   "superficie_m2": 0.0
8 }
```

Body Cookies Headers 4 Test Results 2/2

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "categoria": "Moderado",
3   "probabilidad": 0.75,
4   "recomendaciones": [
5     "Implementar un protocolo de cierre y apagado de cargas nocturnas"
6   ],
7   "costo_estimado_mensual": 112.5
8 }
```

200 OK - 6 ms - 288 B Save Response

Connect Git Terminal Console The coast is clear! Desktop Agent Globals Vault Tools

Sandra Arboleda's Workspace

POST Post data

My Collection > Post data

POST http://127.0.0.1:8000/analisis-energetico

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "consumo_kwh": 150.0,
3   "uso_horario_pico": false,
4   "cantidad_equipos": 3,
5   "tipo_inmueble": "Comercio",
6   "horas_alto_consumo": 4,
7   "superficie_m2": 0.0
8 }
```

Body Cookies Headers 4 Test Results 2/2

Filter Results

PASSED Status code es 200 OK

PASSED Comprobar campos obligatorios y calculos

1. PRUEBAS ESTRÉS Y RENDIMIENTO:

Herramienta de simulación: Python (HTTPX/Asyncio)

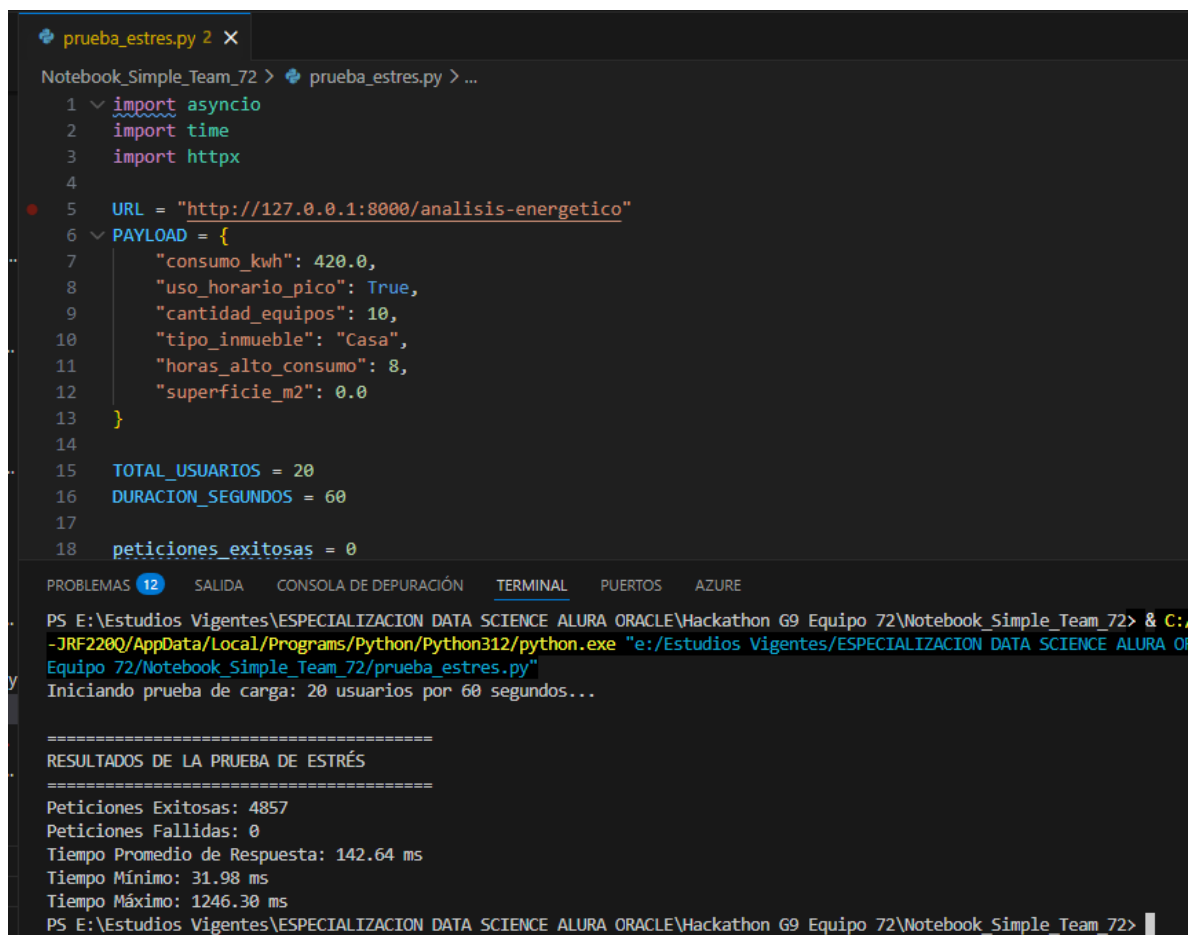
Concurrencia simulación: 20 Usuarios Virtuales

Duración de la prueba: 60 segundos

Endpoint evaluado: POST /analisis-energetico

- Peticiones Totales Procesadas : 4,857
- Peticiones Exitosas (HTTP 200) : 4,857 (100%)
- Tasa de Error (Error Rate) : 0.00% (Sin errores 500, 422 o tiempos de espera agotados)
- Rendimiento (Throughput) : ~80.95 req/seg

- Tiempo Promedio de Respuesta : 142.64 ms
- Tiempo Mínimo (Best Case) : 31.98 ms
- Tiempo Máximo (Peak Spike) : 1,246.30 ms



```
prueba_estres.py 2 X
Notebook_Simple_Team_72 > prueba_estres.py > ...
1  import asyncio
2  import time
3  import httpx
4
5  URL = "http://127.0.0.1:8000/analisis-energetico"
6  PAYLOAD = {
7      "consumo_kwh": 420.0,
8      "uso_horario_pico": True,
9      "cantidad_equipos": 10,
10     "tipo_inmueble": "Casa",
11     "horas_alto_consumo": 8,
12     "superficie_m2": 0.0
13 }
14
15 TOTAL_USUARIOS = 20
16 DURACION_SEGUNDOS = 60
17
18 peticiones_exitosas = 0

PROBLEMAS 12 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS AZURE
PS E:\Estudios Vigentes\ESPECIALIZACION DATA SCIENCE ALURA ORACLE\Hackathon G9 Equipo 72\Notebook_Simple_Team_72> & C:\
-JRF2200\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe "e:/Estudios Vigentes/ESPECIALIZACION DATA SCIENCE ALURA O
Equipo 72/Notebook_Simple_Team_72/prueba_estres.py"
Iniciando prueba de carga: 20 usuarios por 60 segundos...

=====
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ESTRÉS
=====
Peticiones Exitosas: 4857
Peticiones Fallidas: 0
Tiempo Promedio de Respuesta: 142.64 ms
Tiempo Mínimo: 31.98 ms
Tiempo Máximo: 1246.30 ms
PS E:\Estudios Vigentes\ESPECIALIZACION DATA SCIENCE ALURA ORACLE\Hackathon G9 Equipo 72\Notebook_Simple_Team_72>
```